Compendio de 100 Ejercicios de Cálculo

Nivel Bachillerato • Cálculo Diferencial e Integral de Práctica

BLOQUE 1: LÍMITES, CONTINUIDAD Y L'HÔPITAL (1-15)

1. Evalúa por sustitución directa: $\lim_{x \to 2} (3x^2 - 5x + 4)$.

2. Calcula: $\lim_{x \to 3} (x^2 - 9) / (x - 3)$.

3. Resuelve: $\lim_{x \to -1} (x^2 + 4x + 3) / (x + 1)$.

4. Evalúa: $\lim_{x \to 0} [\text{sen}(4x) / x]$.

5. Resuelve el límite al infinito: $\lim_{x \to \infty} (5x^2 - 3) / (2x^2 + 1)$.

6. Resuelve por racionalización: $\lim_{x \to 4} (\sqrt{x} - 2) / (x - 4)$.

7. Calcula usando L'Hôpital: $\lim_{x \to 0} (e^x - 1) / x$.

8. Evalúa: $\lim_{x \to 2} (x^3 - 8) / (x - 2)$.

9. Determina si $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ es continua en $x = 1$.

10. Encuentra las asíntotas verticales de $f(x) = 1 / (x^2 - 4)$.

11. Límite trigonométrico: $\lim_{x \to 0} (1 - \cos(x)) / x$.

12. Calcula: $\lim_{x \to \infty} (3x + 2) / (x^2 - 5)$.

13. Resuelve: $\lim_{x \to 1} (\ln(x)) / (x - 1)$.

14. Determina el límite por la izquierda: $\lim_{x \to 2^-} |x - 2| / (x - 2)$.

15. Encuentra la asíntota horizontal de $y = (4x^3 + 1) / (2x^3 - 7)$.

BLOQUE 2: REGLAS FUNDAMENTALES DE DERIVACIÓN (16-30)

16. Deriva: $f(x) = 7x^4 - 5x^3 + 2x - 9$.

17. Deriva: $g(x) = 4 / x^2 + 3\sqrt{x}$.

18. Aplica regla del producto a: $y = (x^2 + 3)(2x - 5)$.

19. Aplica regla del cociente a: $y = (3x - 1) / (2x + 4)$.

20. Deriva usando la regla de la cadena: $f(x) = (2x^3 - 5)^4$.

21. Halla la derivada de: $y = \text{sen}(5x)$.

22. Halla la derivada de: $y = \cos(x^2)$.

23. Deriva la función trascendente: $f(x) = e^{3x}$.

24. Deriva: $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

25. Encuentra dy/dx para: $y = \tan(4x)$.

26. Deriva: $y = x^2 \cdot e^x$.

27. Deriva la función logarítmica: $y = \ln(\cos(x))$.

28. Encuentra la segunda derivada f''(x) de $f(x) = x^4 - 3x^2$.

29. Deriva: $y = \sqrt{(3x^2 - 2x)}$.

30. Halla la tercera derivada f'''(x) de $f(x) = 5x^3$.

BLOQUE 3: APLICACIONES DE LA DERIVADA Y OPTIMIZACIÓN (31-45)

31. Halla la pendiente de la recta tangente a $y = x^2 + 2x$ en $x = 3$.

32. Escribe la ecuación de la recta tangente a $y = x^3$ en el punto $(2, 8)$.

33. Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 12x$.

34. Determina si los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ son máximos o mínimos.

35. Encuentra los intervalos donde $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ es creciente.

36. Halla los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2$ usando f''(x).

37. Un objeto se mueve según $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$. Halla su velocidad en $t = 2$.

38. Con s(t) del ejercicio anterior, halla la aceleración en $t = 2$.

39. Halla dos números que sumen 20 y cuyo producto sea máximo.

40. Minimiza el costo de cercar una zona rectangular de 100 m^2 de área.

41. Encuentra la razón de cambio instantánea de la superficie de un cubo $A = 6x^2$ respecto a su lado x en $x = 5$.

42. Deriva implícitamente: $x^2 + y^2 = 25$ para hallar dy/dx.

43. Halla dy/dx implícitamente: $x^3 + y^3 = 6xy$.

44. Deriva: $y = \arctan(x)$.

45. Halla la recta normal a $y = x^2$ en $x = 1$.

BLOQUE 4: INTEGRALES INDEFINIDAS E INTEGRACIÓN BÁSICA (46-60)

46. Resuelve: $\int (5x^4 - 3x^2 + 4)\,dx$.

47. Resuelve: $\int (1 / x^3)\,dx$.

48. Resuelve: $\int \sqrt{x}\,dx$.

49. Calcula: $\int (3 / x)\,dx$.

50. Resuelve: $\int e^{4x}\,dx$.

51. Resuelve: $\int \text{sen}(3x)\,dx$.

52. Resuelve: $\int \cos(5x)\,dx$.

53. Calcula: $\int \sec^2(x)\,dx$.

54. Resuelve: $\int (x + 2)^2\,dx$ expandiendo primero.

55. Resuelve: $\int (x^3 - 8) / (x - 2)\,dx$ simplificando primero.

56. Resuelve: $\int (2^x)\,dx$.

57. Calcula: $\int \csc(x)\cot(x)\,dx$.

58. Resuelve: $\int (4x^3 - 6x + 1)\,dx$.

59. Halla la antiderivada F(x) de $f(x) = 6x$ con $F(1) = 5$.

60. Resuelve: $\int (1 / (1 + x^2))\,dx$.

BLOQUE 5: INTEGRACIÓN POR SUSTITUCIÓN U (61-75)

61. Resuelve: $\int 2x(x^2 + 5)^4 \, dx$.

62. Resuelve: $\int 3x^2 \sqrt{(x^3 - 1)} \, dx$.

63. Resuelve: $\int (2x + 1) / (x^2 + x + 3) \, dx$.

64. Resuelve: $\int x \, e^{x^2} \, dx$.

65. Resuelve: $\int \text{sen}(x) \cos(x) \, dx$.

66. Resuelve: $\int [\ln(x)]^2 / x \, dx$.

67. Resuelve: $\int \tan(x) \, dx$ expresando como sen/cos.

68. Resuelve: $\int x / \sqrt{(1 - x^2)} \, dx$.

69. Resuelve: $\int \cos(x) \, e^{\text{sen}(x)} \, dx$.

70. Resuelve: $\int 1 / (x \ln(x)) \, dx$.

71. Resuelve: $\int x^2(x^3 + 2)^5 \, dx$.

72. Resuelve: $\int \sec^2(x) \tan(x) \, dx$.

73. Resuelve: $\int e^{1/x} / x^2 \, dx$.

74. Resuelve: $\int (x + 1) / (x^2 + 2x) \, dx$.

75. Resuelve: $\int \text{sen}^3(x) \cos(x) \, dx$.

BLOQUE 6: INTEGRACIÓN POR PARTES Y FRACCIONES PARCIALES (76-88)

76. Resuelve por partes: $\int x \, e^x \, dx$.

77. Resuelve por partes: $\int x \, \text{sen}(x) \, dx$.

78. Resuelve por partes: $\int \ln(x) \, dx$.

79. Resuelve por partes: $\int x \cos(x) \, dx$.

80. Resuelve por partes tabular: $\int x^2 \, e^x \, dx$.

81. Resuelve por partes: $\int x \ln(x) \, dx$.

82. Descompón en fracciones parciales: $1 / [(x - 1)(x + 2)]$.

83. Resuelve: $\int 1 / (x^2 - 9) \, dx$ por fracciones parciales.

84. Resuelve: $\int (5x + 1) / (x^2 - x - 2) \, dx$.

85. Resuelve por partes: $\int \arctan(x) \, dx$.

86. Resuelve: $\int (2x + 3) / (x + 1)^2 \, dx$.

87. Resuelve por partes: $\int e^x \, \text{sen}(x) \, dx$.

88. Resuelve: $\int 1 / (x^2 - 5x + 6) \, dx$.

BLOQUE 7: INTEGRALES DEFINIDAS Y TEOREMA FUNDAMENTAL (89-94)

89. Evalúa: $\int_0^3 (2x + 1)\, dx$.

90. Evalúa: $\int_1^2 3x^2\, dx$.

91. Evalúa: $\int_0^\pi \text{sen}(x)\, dx$.

92. Evalúa: $\int_0^1 e^x\, dx$.

93. Aplica el 1er Teorema Fundamental: $\frac{d}{dx}\left[\int_1^x (t^3 + 2)\, dt\right]$.

94. Evalúa: $\int_1^e (1 / x)\, dx$.

BLOQUE 8: ÁREAS BAJO LA CURVA Y VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN (95-100)

95. Calcula el área entre $y = x^2$ y el eje X desde $x = 0$ hasta $x = 2$.

96. Calcula el área encerrada entre las curvas $y = x$ y $y = x^2$.

97. Encuentra el área entre $y = 4 - x^2$ y el eje X en el primer cuadrante.

98. Plantea el volumen del sólido generado al girar $y = x$ alrededor del eje X entre $x = 0$ y $x = 3$.

99. Calcula el volumen del sólido al girar $y = \sqrt{x}$ alrededor del eje X desde $x = 0$ hasta $x = 4$.

100. Encuentra el valor promedio de la función $f(x) = 3x^2$ en el intervalo $[0, 2]$.

🎯 Cobertura Completa del Examen de Cálculo

Este compendio abarca exactamente los 8 temas fundamentales tratados en "El Gran Libro de Cálculo", listo para resolver individualmente o en grupo.